

Documento do Professor

Exercício 4 — Sistema de Gestão de Mostra Tecnológica e Competição de Projetos

Modelagem Conceitual de Dados — Modelo Entidade-Relacionamento

Finalidade do documento

Este documento contém o enunciado para os estudantes e o gabarito comentado para uso do professor. O gabarito não deve ser entregue junto com a versão do aluno. O exercício foi planejado para avaliar identificação de entidades, atributos, cardinalidades, generalizações, entidade fraca, entidade associativa e relacionamento ternário.

1. Enunciado para os estudantes

Uma instituição de ensino deseja desenvolver um sistema para gerenciar sua Mostra Tecnológica anual, evento no qual equipes formadas por estudantes apresentam projetos de robótica, Internet das Coisas, software e sistemas embarcados. O sistema deverá controlar eventos, modalidades, equipes, pessoas, projetos, versões entregues, critérios de avaliação e notas atribuídas pelos avaliadores.

A instituição realiza vários eventos ao longo dos anos. Cada evento possui código único, nome, edição, ano de realização, período de realização e local principal. O período deve ser representado por data de início e data de término. O local principal deve ser representado por campus, bloco, andar e sala ou auditório. Um evento pode possuir uma ou várias modalidades de competição. Cada modalidade pertence obrigatoriamente a um único evento.

Cada modalidade possui código, nome, descrição, quantidade máxima de equipes e regras gerais. Exemplos de modalidade são: robô seguidor de linha, robô sumô, aplicação IoT e solução de software. Uma modalidade deve possuir pelo menos um critério de avaliação. Cada critério pertence obrigatoriamente a uma única modalidade. Um critério possui código, nome, descrição, peso e pontuação máxima.

O sistema cadastra pessoas. Toda pessoa possui identificador institucional, nome completo, CPF, e-mail principal e um ou mais telefones de contato. As pessoas são classificadas, quanto ao vínculo institucional, em três categorias mutuamente exclusivas: discente, servidor e convidado externo. Um discente possui matrícula, curso e período atual. Um servidor possui SIAPE, data de admissão e setor de lotação. Um convidado externo possui instituição de origem e documento de identificação externa.

Entre os servidores, há docentes e técnicos-administrativos. Um docente possui titulação e área de atuação. Um técnico-administrativo possui cargo e especialidade técnica. No sistema, um servidor não pode ser simultaneamente docente e técnico-administrativo.

Além da categoria institucional, uma pessoa pode exercer papéis no contexto da Mostra Tecnológica. Uma pessoa pode ser competidor, mentor, avaliador, acumular mais de um desses papéis ou não exercer nenhum deles. Um competidor possui tamanho de camiseta e nome preferencial para crachá. Um mentor possui área de orientação. Um avaliador possui área de especialidade e instituição avaliadora. Esses papéis não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, um docente pode ser mentor de alguns projetos e avaliador de outros; um convidado externo pode ser avaliador; um discente pode ser competidor.

As equipes são formadas para participar de um evento. Cada equipe possui código, nome, data de criação e situação. Toda equipe pertence obrigatoriamente a um único evento. Um evento pode ter

nenhuma, uma ou várias equipes cadastradas. Cada equipe deve possuir pelo menos dois competidores. Um competidor pode não participar de nenhuma equipe ou pode ter participado de várias equipes ao longo de diferentes edições da Mostra.

A participação de um competidor em uma equipe não deve ser tratada apenas como uma ligação simples, pois possui dados próprios: data de ingresso, função exercida na equipe, indicador de capitão e situação da participação. Se um competidor sair de uma equipe e depois retornar, deve ser registrada uma nova participação. Portanto, a participação do competidor na equipe deve ser modelada como uma entidade associativa.

Cada equipe pode submeter um ou vários projetos. Todo projeto é submetido obrigatoriamente por uma única equipe. Cada projeto possui código, título, resumo, situação, repositório público e uma ou mais palavras-chave. Todo projeto compete obrigatoriamente em uma única modalidade. Uma modalidade pode não receber projetos ou pode receber vários projetos.

Os projetos são classificados em três tipos mutuamente exclusivos: projeto de robótica, projeto de IoT e projeto de software. Um projeto de robótica possui tipo de robô, plataforma de controle e tipo de sensor principal. Um projeto de IoT possui protocolo de comunicação, tipo de dispositivo e ambiente de implantação. Um projeto de software possui linguagem principal, arquitetura adotada e plataforma-alvo. Um projeto não pode pertencer simultaneamente a mais de um desses tipos.

Todo projeto deve possuir pelo menos um mentor. Um mentor pode orientar nenhum, um ou vários projetos. Para simplificar o controle da Mostra, um projeto pode ter no máximo dois mentores.

Durante o desenvolvimento, os projetos podem ter versões entregues. Uma versão é identificada apenas por um número sequencial dentro do projeto. Assim, a versão 1 do projeto “Robô Autônomo para Desvio de Obstáculos” é diferente da versão 1 do projeto “Sistema IoT para Monitoramento de Estufa”. Cada versão possui data de entrega, descrição das alterações, endereço do artefato entregue e hash de verificação. Uma versão não existe sem o projeto ao qual pertence.

Ao final da Mostra, os avaliadores atribuem notas aos projetos com base nos critérios da modalidade em que o projeto está inscrito. O sistema precisa registrar o seguinte fato completo: qual avaliador atribuiu nota a qual projeto em qual critério de avaliação. Para cada avaliação, devem ser registrados nota atribuída, comentário do avaliador e data/hora da avaliação. Um avaliador pode avaliar vários projetos em vários critérios. Um projeto pode ser avaliado por vários avaliadores e em vários critérios. Um critério pode ser usado em avaliações de vários projetos. O interesse do sistema está na combinação simultânea entre avaliador, projeto e critério.

2. Comando para os estudantes

- Com base no texto apresentado, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente.
- O modelo deve conter entidades fortes e entidade fraca.
- Deve representar atributos-chave, simples, compostos e multivalorados.
- Deve representar relacionamentos binários com cardinalidades mínimas e máximas.
- Deve incluir generalizações/especializações mutuamente exclusivas.
- Deve incluir generalização/especialização não mutuamente exclusiva.
- Deve incluir entidade associativa.
- Deve incluir relacionamento ternário.
- Deve explicitar as restrições semânticas relevantes indicadas no domínio.

3. Gabarito comentado

Observação ao professor

O gabarito abaixo apresenta uma solução de referência. Pequenas variações de nomeação são aceitáveis, desde que preservem a semântica do domínio, as cardinalidades e as dependências conceituais indicadas no enunciado.

3.1 Entidades fortes esperadas

Entidade	Atributos esperados
Evento	codigoEvento [chave]; nome; edicao; anoRealizacao; periodo; localPrincipal
Modalidade	codigoModalidade [chave]; nome; descricao; quantidadeMaximaEquipes; regrasGerais
CriterioAvaliacao	codigoCritério [chave]; nome; descricao; peso; pontuacaoMaxima
Pessoa	idInstitucional [chave]; nomeCompleto; CPF; emailPrincipal; telefones
Equipe	codigoEquipe [chave]; nome; dataCriacao; situacao
Projeto	codigoProjeto [chave]; titulo; resumo; situacao; repositorioPublico; palavrasChave

- O atributo periodo de Evento deve ser composto, com os subatributos dataInicio e dataTermino.
- O atributo localPrincipal de Evento deve ser composto, com campus, bloco, andar e salaOuAuditorio.
- O atributo telefones de Pessoa é multivalorado, pois uma pessoa possui um ou mais telefones de contato.
- O atributo palavrasChave de Projeto é multivalorado, pois cada projeto possui uma ou mais palavras-chave.

3.2 Entidade fraca esperada

Entidade fraca	Atributos
VersaoProjeto	numeroVersao [chave parcial]; dataEntrega; descricaoAlteracoes; enderecoArtefato; hashVerificacao

- VersaoProjeto deve ser modelada como entidade fraca em relação a Projeto, pois seu número sequencial só identifica uma versão dentro de um projeto específico.
- A identificação completa da versão depende da combinação Projeto.codigoProjeto + VersaoProjeto.numeroVersao.
- Também há dependência de existência: uma versão não existe sem o projeto ao qual pertence.

3.3 Generalizações e especializações esperadas

Pessoa por vínculo institucional

Especialização	Atributos específicos
Discente	matricula; curso; periodoAtual
Servidor	SIAPE; dataAdmissao; setorLotacao
ConvidadoExterno	instituicaoOrigem; documentoIdentificacaoExterna

Essa especialização é mutuamente exclusiva, pois uma pessoa pertence a exatamente uma categoria de vínculo institucional.

Servidor por categoria funcional

Especialização	Atributos específicos
Docente	titulacao; areaAtuacao
TecnicoAdministrativo	cargo; especialidadeTecnica

Essa especialização também é mutuamente exclusiva: um servidor não pode ser simultaneamente docente e técnico-administrativo.

Pessoa por papel na Mostra Tecnológica

Papel especializado	Atributos específicos
Competidor	tamanhoCamiseta; nomeCracha
Mentor	areaOrientacao
Avaliador	areaEspecialidade; instituicaoAvaliadora

Essa especialização é não mutuamente exclusiva, pois uma pessoa pode exercer um, vários ou nenhum desses papéis. A categoria institucional e o papel no evento são dimensões conceituais distintas.

Projeto por tipo

Especialização	Atributos específicos
ProjetoRobotica	tipoRobo; plataformaControle; tipoSensorPrincipal
ProjetoIoT	protocoloComunicacao; tipoDispositivo; ambienteImplantacao
ProjetoSoftware	linguagemPrincipal; arquiteturaAdotada; plataformaAlvo

Essa especialização é mutuamente exclusiva, porque o enunciado afirma que um projeto não pode pertencer simultaneamente a mais de um tipo.

3.4 Relacionamentos binários esperados

Relacionamento	Cardinalidade	Comentário
Evento possui Modalidade	Evento (1,N); Modalidade (1,1)	Todo evento possui uma ou várias modalidades. Cada modalidade pertence a um único evento.
Modalidade possui CriterioAvaliacao	Modalidade (1,N); CriterioAvaliacao (1,1)	Uma modalidade deve possuir pelo menos um critério. Cada critério pertence a uma modalidade.
Evento possui Equipe	Evento (0,N); Equipe (1,1)	Um evento pode ainda não ter equipes cadastradas. Toda equipe pertence a um único evento.
Equipe submete Projeto	Equipe (1,N); Projeto (1,1)	Cada equipe pode submeter um ou vários projetos. Todo projeto é submetido por uma única equipe.
Projeto compete em Modalidade	Projeto (1,1); Modalidade (0,N)	Todo projeto compete em exatamente uma modalidade. Uma modalidade pode não receber projetos.
Mentor orienta Projeto	Mentor (0,N); Projeto (1,2)	Todo projeto deve possuir pelo menos um mentor e no máximo dois mentores.
Projeto possui VersaoProjeto	Projeto (0,N); VersaoProjeto (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca VersaoProjeto.

3.5 Entidade associativa esperada

Entidade associativa	Atributos
ParticipacaoEquipe	dataIngresso; funcaoEquipe; indicadorCapitao; situacaoParticipacao

- ParticipacaoEquipe surge da associação entre Competidor e Equipe, mas deve ser tratada como entidade associativa porque possui atributos próprios.
- Relacionamento conceitual de origem: Competidor participa de Equipe.
- Cardinalidade conceitual: Competidor (0,N); Equipe (2,N).
- Depois da transformação: Competidor (0,N) — ParticipacaoEquipe (1,1); Equipe (2,N) — ParticipacaoEquipe (1,1).
- A regra de que cada equipe deve possuir pelo menos dois competidores deve aparecer na cardinalidade ou como restrição semântica complementar.

3.6 Relacionamento ternário esperado

Relacionamento ternário: Avaliador avalia Projeto segundo CriterioAvaliacao.

Participante	Cardinalidade	Justificativa
Avaliador	(0,N)	Um avaliador pode avaliar vários projetos em vários critérios ou não avaliar nenhum.
Projeto	(0,N)	Um projeto pode ser avaliado por vários avaliadores e em vários critérios.
CriterioAvaliacao	(0,N)	Um critério pode ser usado em avaliações de vários projetos.

- Atributos do relacionamento ternário: notaAtribuida, comentarioAvaliador e dataHoraAvaliacao.
- O relacionamento não deve ser substituído por relacionamentos binários independentes, pois o fato relevante é a combinação simultânea: qual avaliador atribuiu nota a qual projeto em qual critério.
- Restrição semântica adicional: um projeto só deve ser avaliado por critérios pertencentes à modalidade em que compete.

